

Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Vlan Trunk OSPF MultiVendor

Ilan Hawwari Prasojo - 5024241039

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam pengelolaan jaringan, pemisahan lalu lintas data secara logis sangat diperlukan untuk menjaga keamanan dan efisiensi. Pemisahan ini dapat dilakukan menggunakan Virtual Local Area Network (VLAN). Agar jalur komunikasi VLAN dapat didistribusikan melewati beberapa switch, diperlukan konfigurasi Trunking. Selanjutnya, untuk merutekan data antar segmen jaringan yang berbeda secara otomatis dan optimal, digunakan protokol routing dinamis Open Shortest Path First (OSPF).

Pada kondisi nyata, infrastruktur jaringan seringkali dibangun menggunakan perangkat dari berbagai merek yang berbeda (multi-vendor) untuk menyesuaikan kebutuhan dan anggaran. Hal ini menimbulkan tantangan interoperabilitas, yaitu memastikan berbagai perangkat tersebut dapat saling berkomunikasi dengan lancar. Oleh karena itu, praktikum ini dilakukan untuk mengimplementasikan dan memvalidasi kelancaran konfigurasi VLAN, Trunk, serta routing OSPF di dalam ekosistem perangkat multi-vendor.

1.2 Dasar Teori

1.3 Dasar Teori

1.3.1 Virtual Local Area Network (VLAN)

Virtual Local Area Network (VLAN) adalah teknologi yang digunakan untuk membagi satu infrastruktur jaringan fisik menjadi beberapa segmen jaringan logis yang saling terisolasi. Implementasi VLAN bertujuan untuk memperkecil *broadcast domain*, meningkatkan efisiensi manajemen lalu lintas data, serta memperkuat keamanan antar kelompok di dalam jaringan.

1.3.2 VLAN Trunking

Trunking adalah mekanisme yang memungkinkan satu jalur fisik tunggal untuk membawa lalu lintas data dari berbagai VLAN yang berbeda secara bersamaan antar perangkat *switch* atau *router*. Jalur ini umumnya menerapkan standar **IEEE 802.1Q** yang menyematkan label identitas (*VLAN tag*) pada setiap *frame* data untuk membedakan kepemilikan VLAN-nya.

1.3.3 Open Shortest Path First (OSPF)

Open Shortest Path First (OSPF) adalah protokol *routing* dinamis berbasis *link-state* yang berfungsi untuk mendistribusikan informasi rute jaringan secara otomatis. OSPF menggunakan algoritma Dijkstra untuk menentukan rute terpendek dan paling optimal menuju tujuan. Protokol ini sangat andal karena memiliki waktu konvergensi yang cepat (*fast convergence*) saat terjadi perubahan topologi.

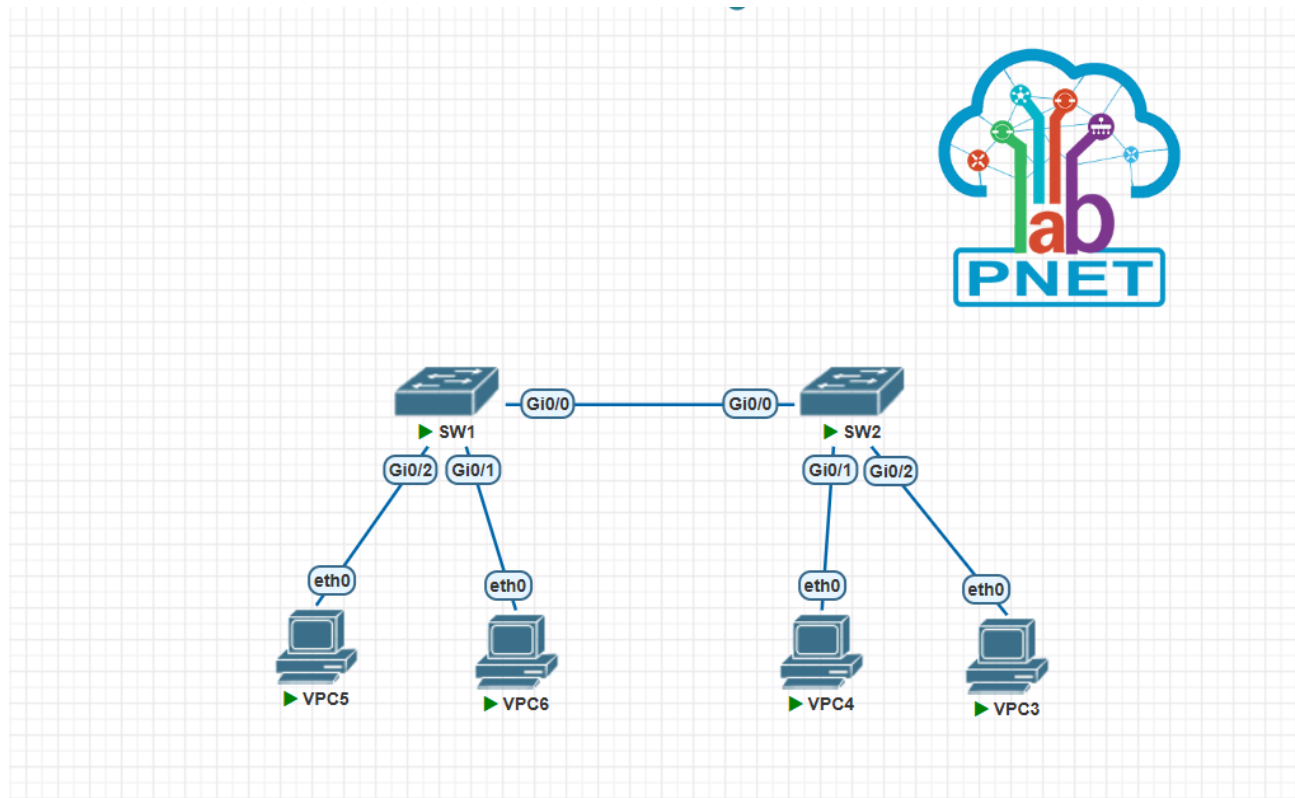
1.3.4 Interoperabilitas Multi-Vendor

Lingkungan *multi-vendor* merupakan kondisi di mana infrastruktur jaringan dibangun menggunakan perangkat keras dari berbagai produsen yang berbeda. Agar seluruh perangkat dapat saling berkomunikasi dengan lancar tanpa kendala kompatibilitas, konfigurasi jaringan harus menggunakan

protokol standar terbuka (*open standard*) seperti IEEE 802.1Q dan OSPF, serta menghindari penggunaan protokol eksklusif (*proprietary*) milik salah satu vendor.

2 Tugas Pendahuluan

2.1 Tugas Pendahuluan 1



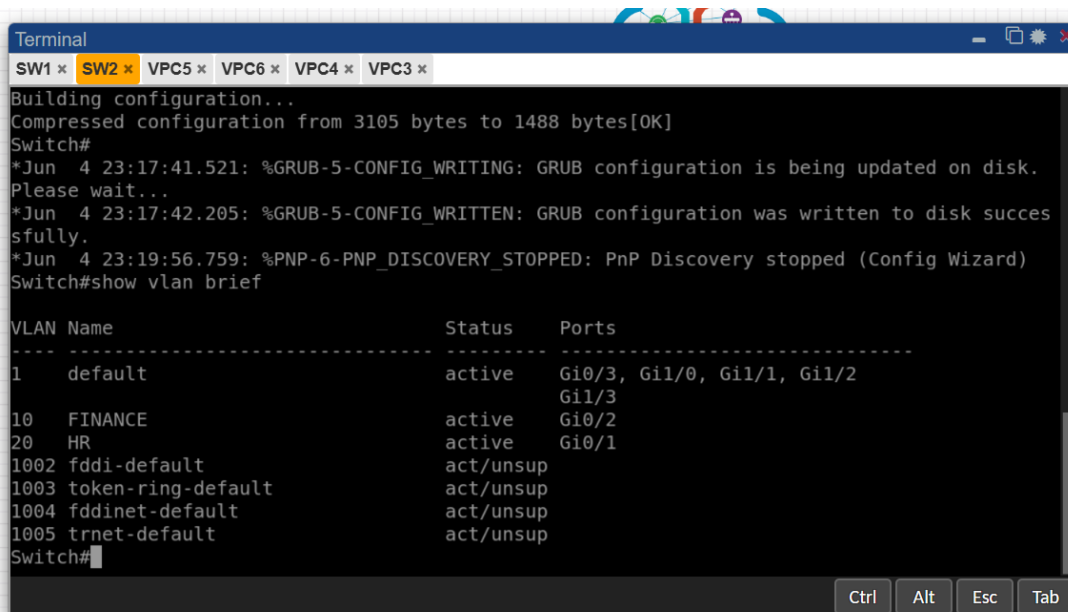
Gambar 1: Screenshot Topologi

```
Terminal
SW1 x SW2 x VPC5 x VPC6 x VPC4 x VPC3 x
* of the IOSv Software or Documentation to any third party for any *
* purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by *
* Cisco in writing. *
*****
Switch>show vlan1
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch>show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10   FINANCE                 active    Gi1/3
20   HR                      active    Gi0/2
1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default    act/unsup
1004 fddinet-default       act/unsup
1005 trnet-default         act/unsup
Switch>
```

Gambar 2: Screenshot Vlan Brief SW1

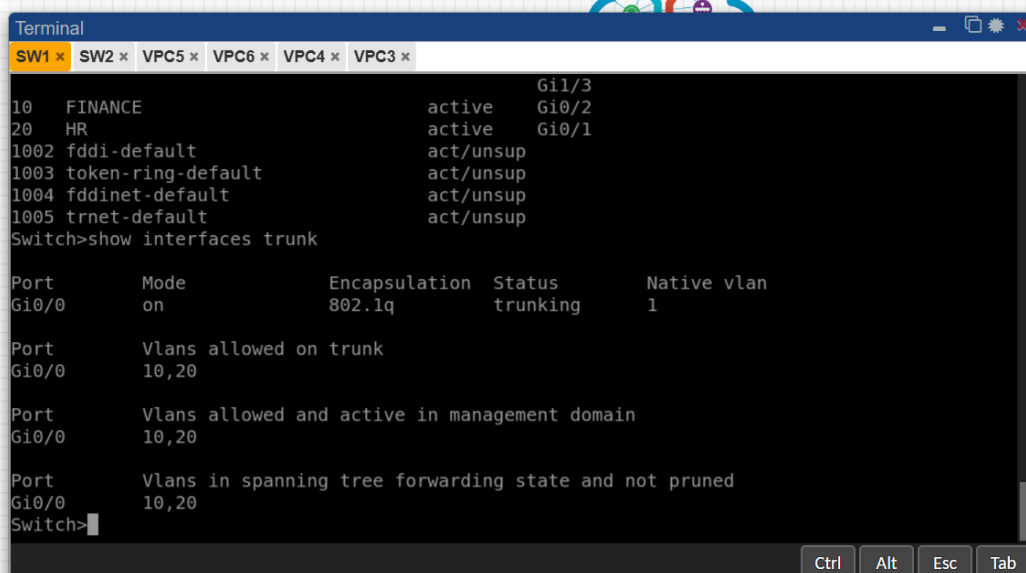


```
Terminal
SW1 x SW2 x VPC5 x VPC6 x VPC4 x VPC3 x
Building configuration...
Compressed configuration from 3105 bytes to 1488 bytes[OK]
Switch#
*Jun  4 23:17:41.521: %GRUB-5-CONFIG_WRITING: GRUB configuration is being updated on disk.
Please wait...
*Jun  4 23:17:42.205: %GRUB-5-CONFIG_WRITTEN: GRUB configuration was written to disk succe
sfully.
*Jun  4 23:19:56.759: %PNP-6-PNP_DISCOVERY_STOPPED: PnP Discovery stopped (Config Wizard)
Switch#show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10   FINANCE                 active    Gi0/2
20   HR                      active    Gi0/1
1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default   act/unsup
1004 fddinet-default      act/unsup
1005 trnet-default        act/unsup
Switch#
```

Gambar 3: Screenshot Vlan Brief SW2

Perintah show vlan brief digunakan untuk menampilkan ringkasan database VLAN yang ada di dalam sebuah switch. Output dari perintah ini memverifikasi dua hal: (1) memastikan bahwa VLAN 10 (FINANCE) dan VLAN 20 (HR) telah berhasil dibuat dan berstatus active, serta (2) mengonfirmasi bahwa port yang mengarah ke PC (access port) telah dialokasikan dengan benar ke masing-masing VLAN (misalnya Gi0/2 untuk VLAN 10 dan Gi0/1 untuk VLAN 20).



```
Terminal
SW1 x SW2 x VPC5 x VPC6 x VPC4 x VPC3 x
10   FINANCE                 active    Gi1/3
20   HR                      active    Gi0/2
1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default   act/unsup
1004 fddinet-default      act/unsup
1005 trnet-default        act/unsup
Switch>show interfaces trunk

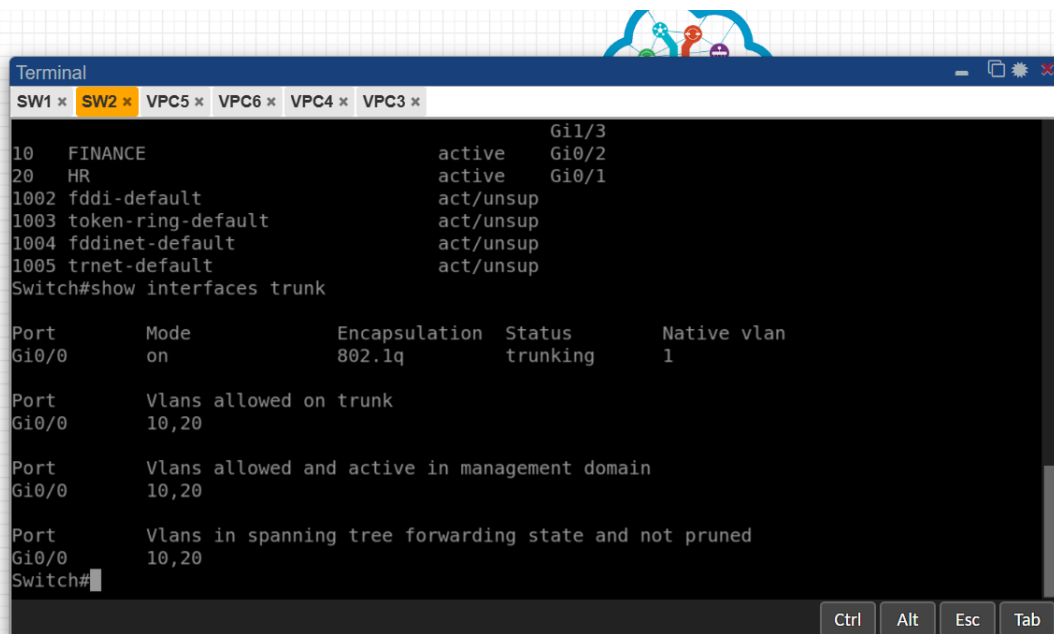
Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Gi0/0     on        802.1q         trunking    1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20
Switch>
```

Gambar 4: Screenshot Show Interfaces Trunk SW1



```
Terminal
SW1 x SW2 x VPC5 x VPC6 x VPC4 x VPC3 x

10 FINANCE active Gi1/3
20 HR active Gi0/2
1002 fddi-default act/unsup
1003 token-ring-default act/unsup
1004 fddinet-default act/unsup
1005 trnet-default act/unsup
Switch#show interfaces trunk

Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Gi0/0     on        802.1q         trunking    1

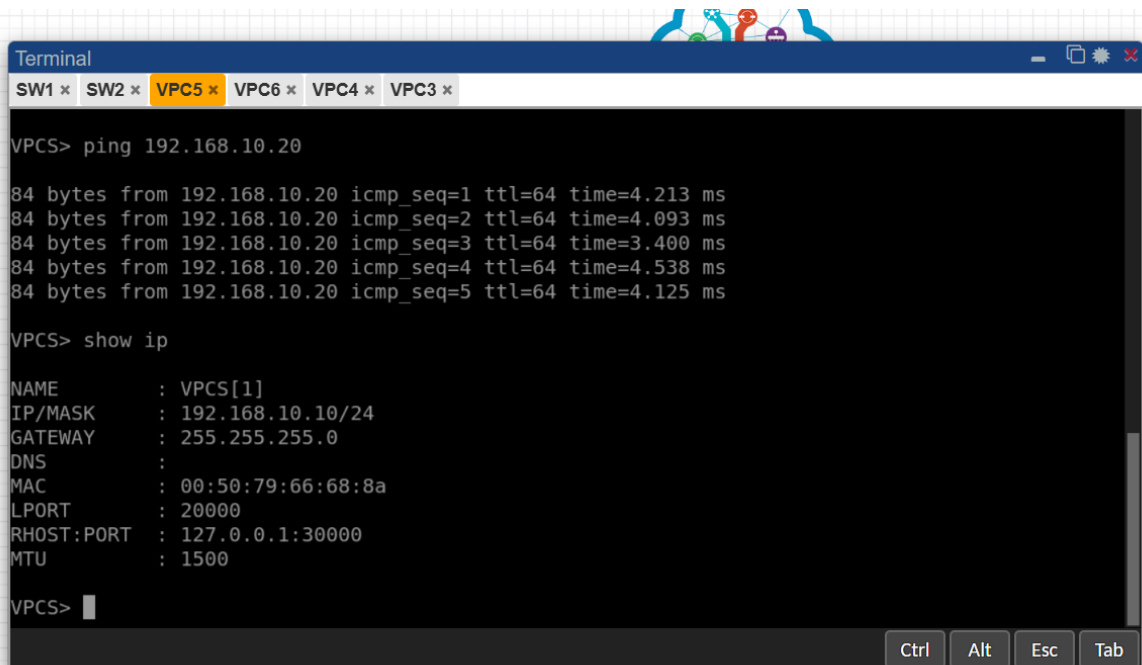
Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20
Switch#
```

Gambar 5: Screenshot Show Interfaces Trunk SW2

Perintah show interfaces trunk berfungsi untuk memverifikasi status port yang dikonfigurasi sebagai jalur trunking. Pada hasil output, dapat dilihat bahwa port Gi0/0 berstatus trunking dengan enkapsulasi 802.1q. Selain itu, pada bagian Vlans allowed on trunk, terdapat angka 10 dan 20, yang membuktikan bahwa switch telah mengizinkan traffic dari VLAN 10 dan VLAN 20 untuk melintasi jalur antar-switch tersebut.



```
Terminal
SW1 x SW2 x VPC5 x VPC6 x VPC4 x VPC3 x

VPCS> ping 192.168.10.20

84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=4.213 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.093 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=3.400 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=4.538 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=4.125 ms

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.10.10/24
GATEWAY    : 255.255.255.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:8a
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS>
```

Gambar 6: IP VPCS 5

```
Terminal
SW1 x SW2 x VPC5 x VPC6 x VPC4 x VPC3 x

VPCS> ping 192.168.20.20

84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=4.557 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=3.543 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=3.118 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=4.533 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=4.044 ms

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.20.10/24
GATEWAY    : 255.255.255.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:8b
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> 
```

Gambar 7: IP VPCS 6

```
Terminal
SW1 x SW2 x VPC5 x VPC6 x VPC4 x VPC3 x

VPCS>
VPCS> ip 192.168.20.20 255.255.255.0
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.20.20 255.255.255.0

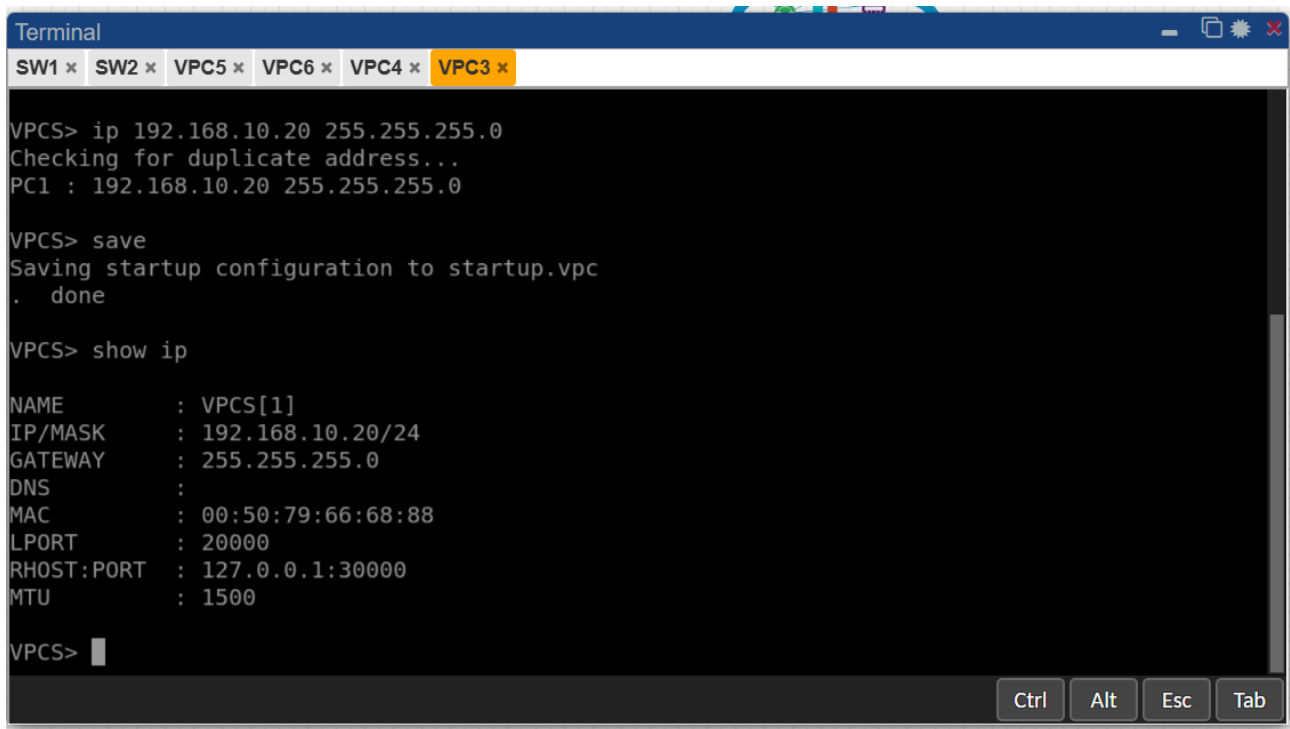
VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.20.20/24
GATEWAY    : 255.255.255.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:89
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> 
```

Gambar 8: IP VPCS 4



A terminal window titled "Terminal" with tabs for SW1, SW2, VPC5, VPC6, VPC4, and VPC3. The VPC3 tab is active. The terminal shows the following commands and output:

```
VPCS> ip 192.168.10.20 255.255.255.0
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.20 255.255.255.0

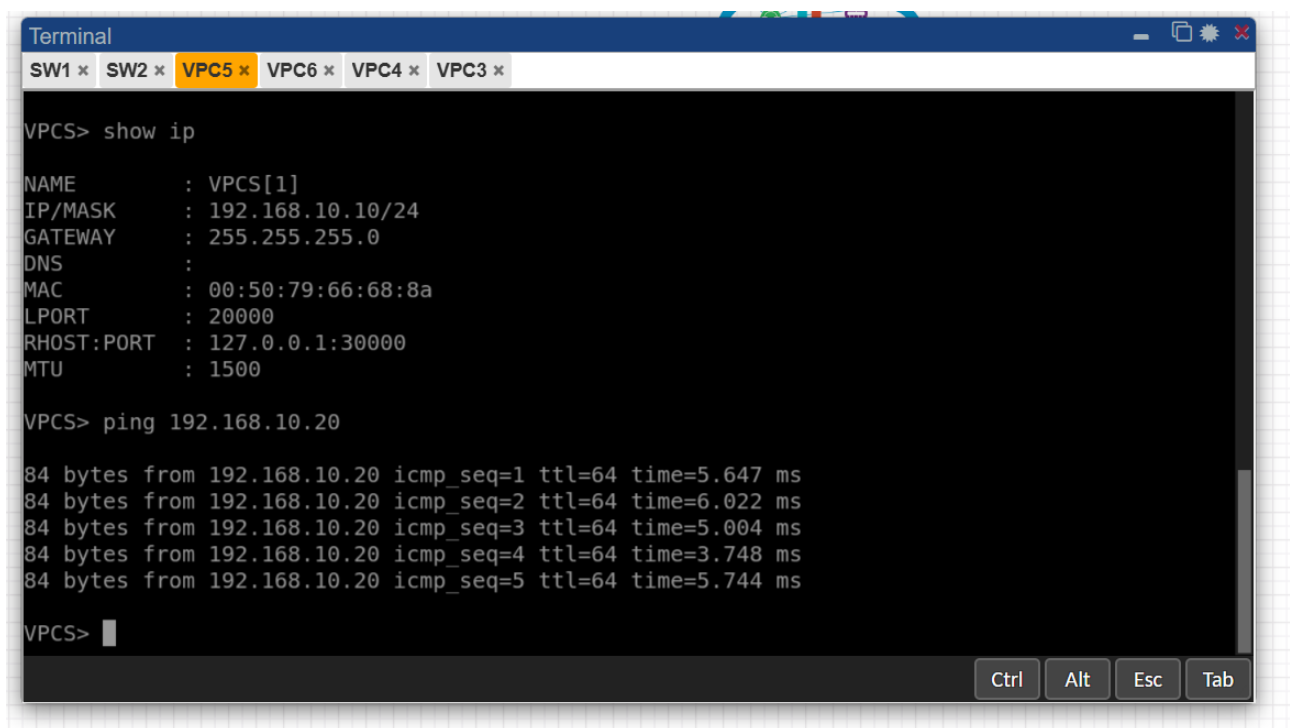
VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.10.20/24
GATEWAY    : 255.255.255.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:88
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> 
```

Gambar 9: IP VPCS 3



A terminal window titled "Terminal" with tabs for SW1, SW2, VPC5, VPC6, VPC4, and VPC3. The VPC5 tab is active. The terminal shows the following commands and output:

```
VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.10.10/24
GATEWAY    : 255.255.255.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:8a
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> ping 192.168.10.20

84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=5.647 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=6.022 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=5.004 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=3.748 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=5.744 ms

VPCS> 
```

Gambar 10: Screenshot Ping 1

```
Terminal
SW1 x SW2 x VPC5 x VPC6 x VPC4 x VPC3 x

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK     : 192.168.20.10/24
GATEWAY     : 255.255.255.0
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:8b
LPORT      : 20000
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:30000
MTU         : 1500

VPCS> ping 192.168.20.20

84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=4.722 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=5.184 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=4.230 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=6.078 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=4.318 ms

VPCS> 
```

Gambar 11: Screenshot Ping 2

```
Terminal
SW1 x SW2 x VPC5 x VPC6 x VPC4 x VPC3 x

IP/MASK     : 192.168.10.10/24
GATEWAY     : 255.255.255.0
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:8a
LPORT      : 20000
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:30000
MTU         : 1500

VPCS> ping 192.168.10.20

84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=5.647 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=6.022 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=5.004 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=3.748 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=5.744 ms

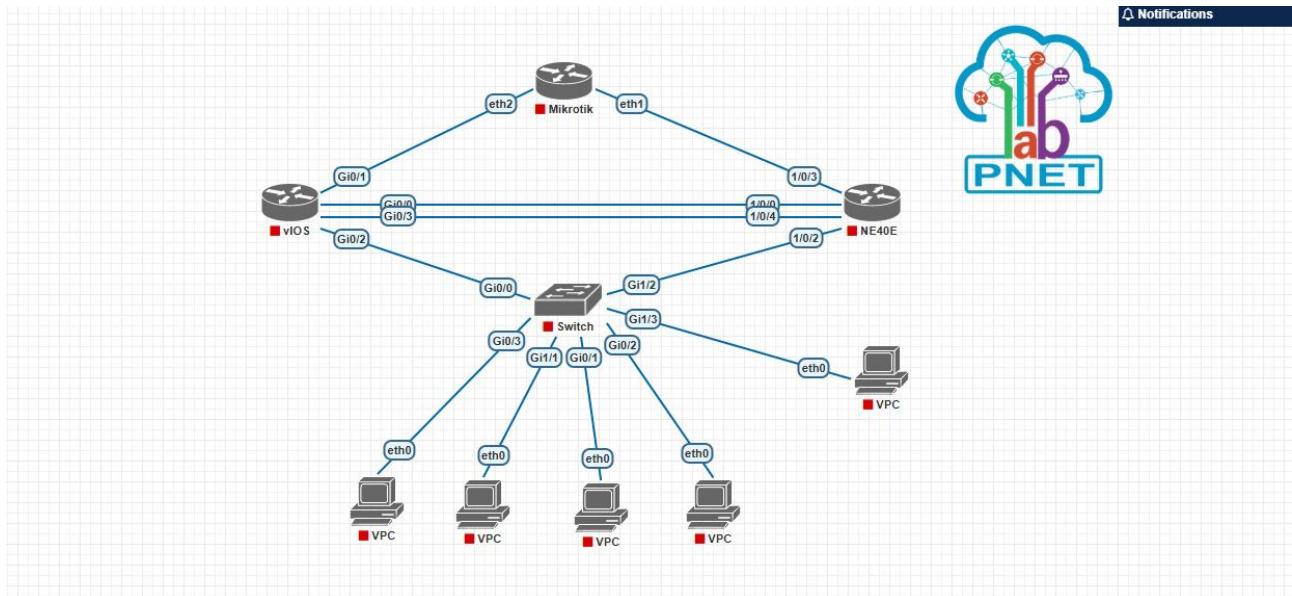
VPCS> ping 192.168.20.10

host (255.255.255.0) not reachable

VPCS> 
```

Gambar 12: Screenshot Ping Gagal

2.2 Tugas Pendahuluan 2



Gambar 13: Screenshot Topologi Tupen 2